



基于可移动单元的智能反射面辅助近场定位技术

李斌亮, 赵明敏, 雷鸣, 刘安, 李旻

(浙江大学, 浙江 杭州 310000)

【摘要】 RIS在提高感知系统可靠性方面具有广泛的应用前景。同时, 可移动天线技术可以利用天线的局部运动, 动态地改变发射机和/或接收机处的天线位置, 以优化信道条件, 提高通信性能。因此, 将可移动天线技术引入RIS, 通过充分利用无线信道在有限区域的空间变化, 进一步实现智能可控的无线信道传播环境。基于此, 研究了一种基于可移动单元的智能反射面辅助近场定位技术。首先, 提出了基于近场模型的最大似然定位算法, 并推演出衡量定位性能的CRLB。然后, 提出了一种基于投影梯度下降的交替优化算法, 实现智能反射单元动态位置和波束赋形的联合优化, 以获得RIS用于定位的优化结构和相位配置。仿真结果表明, 与传统固定单元的RIS相比, 通过灵活调整RIS反射单元的拓扑结构, 获得更好的信道条件, 能够显著降低用户位置估计的CRLB, 提高系统的定位性能。

【关键词】 可移动单元的智能反射面; 近场定位; 克拉美罗下界; 投影梯度下降; 波束赋形

doi:10.3969/j.issn.1006-1010.20240223-0001 中图分类号: TN929.5

文献标志码: A 文章编号: 1006-1010(2024)04-0041-06

引用格式: 李斌亮, 赵明敏, 雷鸣, 等. 基于可移动单元的智能反射面辅助近场定位技术[J]. 移动通信, 2024, 48(4): 41-46.

LI Binliang, ZHAO Mingmin, LEI Ming, et al. Movable Reconfigurable Intelligent Surface-Aided Near-Field Localization[J]. Mobile Communications, 2024, 48(4): 41-46.

OSID:  扫描二维码
与作者交流

Movable Reconfigurable Intelligent Surface-Aided Near-Field Localization

LI Binliang, ZHAO Mingmin, LEI Ming, LIU An, LI Min

(Zhejiang University, Hangzhou 310000, China)

[Abstract] Reconfigurable intelligent surface (RIS) has broad prospects in enhancing the reliability of perception systems. Meanwhile, movable antenna can dynamically change the position of antennas at the transmitter and/or receiver by leveraging the local movement of antennas for optimizing channel conditions and improving communication performance. Therefore, combining movable antenna with RIS can fully exploits the spatial variations of the wireless channel in a limited area to further realize an intelligent and controllable wireless channel propagation environment. Therefore, a near-field localization technique based on RIS with movable elements is investigated. Firstly, a maximum likelihood positioning algorithm is proposed with a near-field model, and the Cramér-Rao lower bound (CRLB) is derived to characterize the localization performance. Then, an alternating optimization algorithm based on projected gradient descent is proposed to achieve joint optimization of the dynamic positions and beamforming of RIS, and thus an optimized structure and phase configuration for RIS are obtained for localization. Simulation results show that, compared to traditional fixed RIS, flexible topology adjustment of RIS reflecting units can obtain better channel conditions, which significantly reduces the CRLB of the user position estimation and improves system localization performance.

[Keywords] Movable reconfigurable intelligent surface; near-field localization; Cramér-Rao lower bound; projected gradient descent; beamforming

0 引言

从第五代移动通信系统(5G)开始, 新的毫米波(mmWave)和大规模的天线阵列的应用为更精确的定位服务提供了可能^[1], 下一代移动通信网络(6G)将延续这一趋势^[2]。然而, 尽管毫米级的波长使得大型天线可以在具有便携式尺寸的天线阵列上集成^[3], 但它也会导致严重的路径损失, 特别是在基站(BS, Base Station)和用

户设备(UE, User Equipment)之间的视距(LOS, Line-of-Sight)路径被复杂空间环境中的障碍堵塞情况下。因此, 如何应对恶劣的传播环境, 确保定位的可靠性, 是在毫米波段中实现精确无线定位的关键问题^[4]。

智能反射面(RIS, Reconfigurable Intelligent Surface)具有通过低成本的反单元来重新配置无线信道环境的能力, 已被认为是在下一代无线通信中实现高频谱和能量效率的一种潜在技术^[5-6]。RIS能够在提升覆盖率和信道质量等方面提高通信性能, 同时也应用于提高UE的定位精度^[7-9]。面

收稿日期: 2024-02-23

对存在障碍物,或从直接路径接收的信号功率不能保证鲁棒连接的情况^[10],RIS可用于建立发射机和接收机之间的LoS链路,并通过调整反射单元的反射系数,控制入射信号的冲击波前,实现有效的反射波束赋形,改善信道条件^[11]。具体来说,通过准确估计BS和终端的最佳波束以及链路阻塞,文献[12]提出了一种由RIS辅助的毫米波无线通信系统的联合定位和波束训练算法。为进一步提高通信场景的定位性能,文献[13]推导了RIS辅助三维定位系统的位置误差边界,并同时考虑了同步和异步的情况。

然而,现有的RIS辅助通信系统多采用均匀线性阵列(ULA, Uniform Linear Array)或均匀平面阵列(UPA, Uniform Planar Array),在给定的RIS阵列所在区域内部署了固定位置的RIS反射单元,不能充分利用无线信道的空间变化。相比之下,近期发展的可移动天线技术可以利用天线的局部运动,动态地改变发射机和/或接收机处的天线位置,以优化信道条件^[14-15]。对于多输入多输出(MIMO)通信系统,文献[16]利用可移动天线的特性,通过联合优化发射和接收天线的位置以及发射信号的协方差,显著提高了MIMO信道容量。因此,为了进一步探索空间域的自由度(DoF, Degree of Freedom)以提高通信性能,将可移动天线技术引入RIS,通过灵活调整RIS反射单元的拓扑结构,可以进一步实现智能可控的无线信道传播环境。

同时,当前的研究主要基于远场假设,而随着超大规模RIS的发展和毫米波的应用,近场效应在实际通信场景中不可忽略。若RIS与用户的距离满足 $r \in (0.62(D^3/\lambda)^{1/2}, 2D^2/\lambda)$,则用户位于RIS的近场区域,其中 λ 表示信号的波长, D 表示RIS的孔径大小, $2D^2/\lambda$ 被称为瑞利距离^[17]。当用户处于近场区域时,基于远场假设的信道模型和实际情况之间会存在明显偏差。特别是对于具有可移动单元的RIS而言,反射单元间距不仅仅局限于通常给定的信号半波长,使得瑞利距离大于传统的固定单元RIS的场景,近场效应更加不能被忽视。

因此,针对RIS辅助的定位问题,本文提出了一种基于可移动单元的RIS辅助近场定位方法。主要的研究贡献如下:

- (1) 提出了基于近场模型的最大似然定位算法,推演出衡量定位性能的克拉美罗下界(CRLB, Cramér-Rao Lower Bound)及其关于RIS单元位置的导函数;
- (2) 以最小化CRLB为目标,提出了一种基于投影梯度下降和块坐标下降的交替优化算法,联合优化RIS反射单元动态位置和波束赋形;
- (3) 仿真结果验证了所提算法的有效性,通过灵活调整RIS反射单元的拓扑结构,能够显著降低用户位置估计的CRLB,提高系统的定位性能。

1 系统模型

本文考虑了一个具有可移动单元的RIS辅助近场定位系统,它由一个BS、RIS和一个需要进行定位的UE组成。下文首先介绍所考虑的定位场景,然后给出信道和信号模型以及使用的最大似然定位算法。

1.1 定位场景

所考虑的用户下行定位场景如图1所示,其中BS和UE均配备单天线,RIS由 N 个可移动的无源反射单元组成,可以将BS发送的信号反射给用户。RIS为线性阵列结构,并采用文献[18]中的线性运动模式,可在 y 轴上移动。每个反射单元的可移动区域为 d ,同时为避免耦合效应^[19],将反射单元的最小间隔设置为 $\lambda/2$ 。在该场景中,由于BS和RIS的位置通常是固定的,因此BS的位置 $\mathbf{p}_B=[x_B, y_B, z_B]^T$ 和RIS各单元的位置 $\mathbf{p}_{R,n}=[x_{R,n}, y_{R,n}, z_{R,n}]^T$, $n=1,2,\dots,N$ 都是已知的。参考反射单元的位置 $\mathbf{p}_R$ 为RIS的中心,待估计的用户位置为 $\mathbf{p}_u=[x_u, y_u, 0]^T$,并假设用户和RIS参考反射单元间的距离 $d_{R,u}$ 小于瑞利距离,用户位于RIS阵列的近场区域。

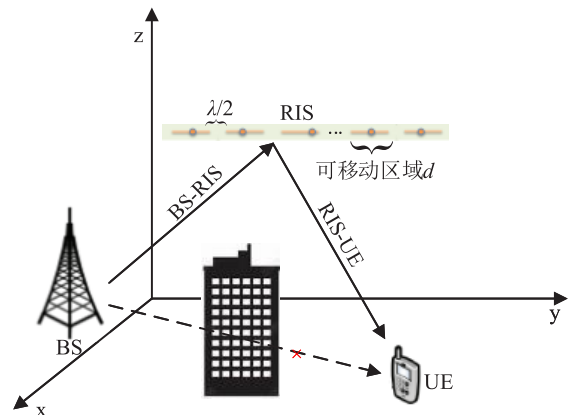


图1 基于可移动单元的RIS辅助近场定位模型

在所考虑的定位系统中,假设BS和UE之间的直接LoS链路被障碍所阻塞,因此只能通过RIS反射得到的链路信号来估计用户的位置。此外,由于严重的路径损失,忽略经由RIS多次反射的信号^[20]。

1.2 信号模型

在系统定位过程中,BS通过BS-RIS-UE链路向UE发送信号,UE根据连续 L 个时隙的链路接收信号实现位置估计。假设所考虑的定位系统是同步的,下面对BS-RIS-UE级联链路的具体接收信号模型进行分析。

从BS到RIS的信道矩阵 $\mathbf{h}_{B,R} \in \mathbb{C}^{N \times 1}$ 可以表示为:

$$\mathbf{h}_{B,R} = \mathbf{g}_{B,R} \mathbf{a}_{B,R} \quad (1)$$

其中 $\mathbf{g}_{B,R}$ 为BS与RIS之间的信道复衰落系数, $\mathbf{g}_{B,R}$ 可以写为^[21]:

$$\mathbf{g}_{B,R} = \frac{\sqrt{G_T} \lambda}{4\pi d_{B,R}} e^{-j\frac{2\pi}{\lambda} d_{B,R}} \quad (2)$$

其中 G_T 表示发射天线增益; $d_{B,R} = \|\mathbf{p}_B - \mathbf{p}_R\|$ 表示 BS 与 RIS 中心之间的距离; $\mathbf{a}_{B,R} = [\mathbf{a}_{B,R}[1], \dots, \mathbf{a}_{B,R}[N]]^T$ 为 N 个可移动反射单元处的阵列导向矢量, 在近场条件下第 n 个元素 $\mathbf{a}_{B,R}[n]$ 可以表示为:

$$\mathbf{a}_{B,R}[n] = e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}(d_{B,n} - d_{B,R})} \quad (3)$$

其中 $d_{B,n} = \|\mathbf{p}_B - \mathbf{p}_{R,n}\|$ 表示 BS 与第 n 个反射单元之间的距离。

同样地, 从 RIS 到 UE 的信道矩阵 $\mathbf{h}_{R,u} \in \mathbb{C}^{1 \times N}$ 可以表示为:

$$\mathbf{h}_{R,u} = \mathbf{g}_{R,u} \mathbf{a}_{R,u}^T \quad (4)$$

那么, BS-RIS-UE 间的级联信道可以表示为:

$$\mathbf{h}_{B,u} = \mathbf{h}_{R,u} \mathbf{\Phi} \mathbf{h}_{B,R} \quad (5)$$

其中 $\mathbf{\Phi}$ 为 RIS 处的反射系数矩阵, 可表示为:

$$\mathbf{\Phi} = \text{diag}(\omega_1, \dots, \omega_N) \quad (6)$$

$\omega_n = \beta_n e^{j\theta_n}$ 表示第 n 个 RIS 单元的反射系数, β_n 和 θ_n 分别代表幅度和相移。假设 RIS 具有单位振幅响应, 且考虑到实际条件限制, 设每个反射单元的相移仅能取到有限个离散值, 则 $\beta_n=1$, θ_n 可表示为:

$$\theta_n \in \mathcal{F}, \mathcal{F} = \{0, \frac{2\pi}{Z}, \dots, \frac{2\pi(Z-1)}{Z}\} \quad (7)$$

其中 $Z=2^Q$, Q 为相移控制比特数。

在系统定位过程中, UE 共接收到连续 L 个时隙的链路信号。以时隙 l 为例, 接收信号可以写为:

$$y_{B,u}(l) = \mathbf{h}_{B,u} x_B(l) + n_{B,u}(l) \quad (8)$$

其中 $x_B(l)$ 为 BS 发送的定位参考信号 (PRS, Positioning Reference Signal), 并设置为 1; $n_{B,u}(l) \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_{B,u}^2)$ 表示服从均值为 0 方差为 $\sigma_{B,u}^2$ 的复加性高斯白噪声 (AWGN, Additive White Gaussian Noise)。

1.3 定位算法

基于上述的近场信号模型, 本文设计了一种基于最大似然的近场定位方法。在定位过程中, BS 通过 RIS 构建的反射链路发射 PRS, UE 通过接收到连续 L 个时隙的链路信号, 利用信号相位剖面中包含的位置相关信息实现定位。

由 1.2 节描述的 UE 接收信号可知, 信号 $y_{B,u}(l)$ 在时隙 l 服从复高斯分布, 在 UE 位置 $\mathbf{p}_u$ 固定的条件下, 关于 $y_{B,u}$ 的对数似然函数表达式为:

$$\begin{aligned} f(\mathbf{y}_{B,u} | \mathbf{p}_u) &= -\frac{1}{\sigma_{B,u}^2} \sum_{l=1}^L \|\mathbf{y}_{B,u}(l) - \mathbf{h}_{B,u} x_B(l)\|^2 \\ &= -\frac{1}{\sigma_{B,u}^2} \sum_{l=1}^L \|\mathbf{y}_{B,u}(l) - a_{u,l}(\mathbf{p}_u) \exp(j\phi_{u,l}(\mathbf{p}_u))\|^2 \end{aligned} \quad (9)$$

其中, $a_{u,l}(\mathbf{p}_u)$ 和 $\phi_{u,l}(\mathbf{p}_u)$ 分别表示接收信号均值的幅度和相位, 可表示为:

$$a_{u,l}(\mathbf{p}_u) = \|\mathbf{h}_{B,u} x_{B,u}(l)\| \quad (10)$$

$$\phi_{u,l}(\mathbf{p}_u) = \arg(\mathbf{h}_{B,u} x_{B,u}(l)) \quad (11)$$

在实际场景中, 信号幅度 $a_{u,l}(\mathbf{p}_u)$ 在信道信息不完备的条件下可能未知。因此, 假设幅度 $a_{u,l}(\mathbf{p}_u)$ 为未知变量, 可以先估计出 $a_{u,l}$, 接着只需要基于 $\mathbf{p}_u$ 作相位参数的二维搜索即可获得 UE 的位置估计。因此, 式 (9) 的对数似然函数可转换为:

$$f(\mathbf{y}_{B,u} | \mathbf{p}_u) = f(\mathbf{y}_{B,u} | \mathbf{p}_u, \{a_{u,l}\}) = \{ \hat{a}_{u,l} \} \quad (12)$$

可以得到信号幅度的估计为:

$$\begin{aligned} \hat{a}_{u,l} &= \arg \max_{a_{u,l}} f(\mathbf{y}_{B,u} | \mathbf{p}_u, \{a_{u,l}\}) \\ &= \tilde{a}_{u,l} \cos(\tilde{\phi}_{u,l} - \phi_{u,l}(\mathbf{p}_u)) \end{aligned} \quad (13)$$

其中, $\tilde{a}_{u,l}$ 和 $\tilde{\phi}_{u,l}$ 分别表示实际接收信号的幅度和相位。结合 (9)、(12) 和 (13) 三式可得:

$$\hat{\mathbf{p}}_u = \arg \min_{\mathbf{p}_u} \sum_{l=1}^L \frac{\tilde{a}_{u,l}^2}{\sigma_{B,u}^2} \sin^2(\tilde{\phi}_{u,l} - \phi_{u,l}(\mathbf{p}_u)) \quad (14)$$

根据式 (14) 对 $\mathbf{p}_u$ 的可行解空间进行搜索, 可以得到 UE 的位置估计。经过分析可知, 上述基于最大似然估计的近场定位算法的复杂度为 $O(BL/\Delta^2)$, 其中 B 和 Δ 分别表示搜索区域的大小和分辨率。

2 定位性能度量

在定位场景中, 定位误差是用来衡量定位系统性能的关键指标。对定位系统而言, 误差主要来源于对接收信号建模的误差和基于接收信号的目标估计的误差。本节将根据信号模型, 对常用的定位误差评价标准 CRLB 进行推导, 同时为了便于投影梯度下降法的应用, 推导了 CRLB 关于 RIS 反射单元位置的导函数。

2.1 CRLB

CRLB 表示无偏估计量的方差下界, 能够衡量无偏估计器的性能。对于任意定位算法, 如何确定性能极限, 即如何找到定位误差的方差下界至关重要。因此, 根据近场信号模型, 本小节将推导出关于 UE 位置的 CRLB 以衡量定位系统的性能。首先通过接收信号推导出关于 UE 位置的费雪信息矩阵 (FIM, Fisher Information Matrix), 然后根据推导出的 FIM 来计算用于估计 UE 位置的 CRLB。

在如图 1 的定位场景中, 待估计的 UE 位置参数可以记做二维向量 $\mathbf{p} = [x_u, y_u]^T$, 连续 L 个时隙的接收信号集合可表示为 $\mathbf{y} = [y_{B,u}(1), \dots, y_{B,u}(L)]^T$ 。令 $\hat{\mathbf{p}}$ 为 $\mathbf{p}$ 的无偏估计量, 则关于 $\hat{\mathbf{p}}$ 的均方误差矩阵满足:

$$\mathbb{E}\{(\hat{\mathbf{p}} - \mathbf{p})(\hat{\mathbf{p}} - \mathbf{p})^H\} \succeq \mathbf{J}_p^{-1} \quad (15)$$

其中 $\mathbf{J}_p \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 表示 $\mathbf{p}$ 的费雪信息矩阵, $\mathbf{J}_p$ 的第 (a,b) 个元素定义为:

$$[\mathbf{J}_p]_{a,b} \triangleq \mathbb{E} \left\{ -\frac{\partial^2 \ln f(\mathbf{y}; \mathbf{p})}{\partial p_a \partial p_b} \right\} \quad (16)$$

式中 $f(\mathbf{y}; \mathbf{p})$ 为随机变量 $\mathbf{y}$ 基于 $\mathbf{p}$ 的似然函数。由系统模型可知, $\mathbf{y}$ 中的信号相互独立, 因此 $\mathbf{J}_p$ 可进一步写为:

$$\mathbf{J}_p = \sum_{l=1}^L \mathbf{J}_p(l) \quad (17)$$

根据接收信号模型 (8) 可知, $y(l)$ 服从均值为 μ_l , 方差为 σ^2 的复高斯分布, 即 $y(l) \sim \mathcal{CN}(\mu, \sigma^2)$, 所以 $\mathbf{J}_p(l)$ 可表示为^[22]:

$$[\mathbf{J}_p(l)]_{a,b} = \frac{2}{\sigma^2} \Re \left\{ \frac{\partial \mu(l)^H}{\partial \mathbf{p}_a} \frac{\partial \mu(l)}{\partial \mathbf{p}_b} \right\} \quad (18)$$

其中 $\mu(l) = \mathbf{h}_{B,u} \mathbf{x}_B(l)$ 。为进一步得到 $\mathbf{J}_p(l)$ 的具体表达式, 下面将对 $\frac{\partial \mu(l)}{\partial \mathbf{p}_a}$ 进行推导。

结合 (1)、(4) 和 (5) 三式, 经由第 n 个反射单元的 AP-RIS-UE 信道参数可写为:

$$h_{B,u}^n = g_{B,R} g_{R,u} w_n e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}(d_{B,n}-d_{B,R})} e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}(d_{n,u}-d_{R,u})} \quad (19)$$

基于上式, 可得:

$$\frac{\partial \mu(l)}{\partial \mathbf{p}_a} = \sum_{n=1}^N \frac{\partial h_{B,u}^n}{\partial \mathbf{p}_a} x_B(l) \quad (20)$$

其中:

$$\frac{\partial h_{B,u}^n}{\partial \mathbf{p}_a} = -j \frac{2\pi}{\lambda} h_{B,u}^n \frac{\partial d_{n,u}}{\partial \mathbf{p}_a} \quad (21)$$

式中 $d_{n,u}$ 只与待估计的 UE 位置参数 $\mathbf{p} = [x_u, y_u]^T$ 相关, 因此可以进一步得到:

$$\frac{\partial d_{n,u}}{\partial \mathbf{p}_a} = \begin{cases} \frac{x_u - x_{R,n}}{d_{n,u}}, & \text{if } a=1 \\ \frac{y_u - y_{R,n}}{d_{n,u}}, & \text{if } a=2 \end{cases} \quad (22)$$

根据文献 [13], 衡量用户定位性能的 CRLB 可以通过对 $\mathbf{J}_p$ 求逆取迹得到:

$$\text{CRLB} = \text{tr}(\mathbf{J}_p^{-1}) \quad (23)$$

2.2 CRLB导函数推导

为了进一步探究 RIS 可移动反射单元的位置对系统定位性能的影响, 下面推导了 CRLB 关于 RIS 反射单元位置的导函数。

首先推导 FIM 关于 RIS 位置的导函数, 将式 (20) 进一步写为:

$$\frac{\partial \mu(l)}{\partial \mathbf{p}_b} = k \sum_{n=1}^N (\sin \varphi_n - j \cos \varphi_n) \frac{\partial d_{n,u}}{\partial \mathbf{p}_b} \quad (24)$$

其中 $k = \frac{2\pi}{\lambda} g_{B,R} g_{R,u}$, $\varphi_n = \theta_n - j \frac{2\pi}{\lambda} (d_{B,n} - d_{n,u})$ 。

将式 (24) 代入式 (18), 可得新的 FIM 形式为:

$$[\mathbf{J}_p(l)]_{a,b} = \frac{2k^2}{\sigma^2} \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^N \frac{\partial d_{n,u}}{\partial \mathbf{p}_a} \frac{\partial d_{m,u}}{\partial \mathbf{p}_b} \cos(\varphi_n - \varphi_m) \quad (25)$$

接下来, 以求解 FIM 关于第 i 个反射单元位置 y_i 的导函数为例, 保留 FIM 中变量 y_i 的相关项:

$$[\mathbf{J}_{p,i}(l)]_{a,b} = \frac{2k^2}{\sigma^2} \left[\sum_{n=2}^N \frac{\partial d_{n,u}}{\partial \mathbf{p}_a} \frac{\partial d_{i,u}}{\partial \mathbf{p}_b} \cos(\varphi_n - \varphi_i) + \sum_{m=2}^N \frac{\partial d_{i,u}}{\partial \mathbf{p}_a} \frac{\partial d_{m,u}}{\partial \mathbf{p}_b} \cos(\varphi_i - \varphi_m) + \frac{\partial d_{i,u}}{\partial \mathbf{p}_a} \frac{\partial d_{i,u}}{\partial \mathbf{p}_b} \right] \quad (26)$$

其中仅有 $\frac{\partial d_{i,u}}{\partial \mathbf{p}_a}$ 、 $\frac{\partial d_{i,u}}{\partial \mathbf{p}_b}$ 、 φ_i 与 y_i 取值有关。当 $a=b=1$ 时,

对式 (26) 求关于 y_i 的偏导可得:

$$\frac{\partial [J_{p,i}(l)]_{1,1}}{\partial y_i} = \frac{2k^2}{\sigma^2} 2 \sum_{n=1}^N \frac{x_u - x_{R,n}}{d_{n,u}} \left[-\frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{y_i - y_B}{d_{B,i}} + \frac{y_i - y_u}{d_{i,u}} \right) \sin(\varphi_n - \varphi_i) \frac{y_u - x_i}{d_{i,u}} + \cos(\varphi_n - \varphi_i) (x_i - x_u)(y_i - y_u) d_{i,u}^{-3} \right] \quad (27)$$

当 $a=b=2$ 时, 同理可得:

$$\frac{\partial [J_{p,i}(l)]_{2,2}}{\partial y_i} = \frac{2k^2}{\sigma^2} 2 \sum_{n=1}^N \frac{y_u - y_{R,n}}{d_{n,u}} \left\{ -\frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{y_i - y_B}{d_{B,i}} + \frac{y_i - y_u}{d_{i,u}} \right) \sin(\varphi_n - \varphi_i) \frac{y_u - y_i}{d_{i,u}} + \cos(\varphi_n - \varphi_i) [(y_i - y_u)^2 d_{i,u}^{-3} - d_{i,u}^{-1}] \right\} \quad (28)$$

当 $a \neq b$ 时, 由函数结构的对称性可得:

$$\frac{\partial [J_{p,i}(l)]_{1,2}}{\partial y_i} = \frac{\partial [J_{p,i}(l)]_{2,1}}{\partial y_i} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial [J_{p,i}(l)]_{1,1}}{\partial y_i} + \frac{\partial [J_{p,i}(l)]_{2,2}}{\partial y_i} \right) \quad (29)$$

最后推导 CRLB 关于 RIS 位置的导函数, 将 FIM 的各元素简计为 $J_{a,b}$, 进一步将式 (23) 写为:

$$\text{CRLB} = \frac{J_{1,1} + J_{2,2}}{J_{1,1}J_{2,2} - J_{1,2}J_{2,1}} \quad (30)$$

再将上式对 y_i 求导可得:

$$\text{CRLB}' = \frac{J_{1,1}' + J_{2,2}'}{J_{1,1}J_{2,2} - J_{1,2}J_{2,1}} - \frac{(J_{1,1} + J_{2,2})(J_{1,1}'J_{2,2}' + J_{1,1}J_{2,2}' - J_{1,2}'J_{2,1} - J_{1,2}J_{2,1}')}{(J_{1,1}J_{2,2} - J_{1,2}J_{2,1})^2} \quad (31)$$

将 FIM 及其导函数的值代入, 即可得到 CRLB 关于 RIS 反射单元位置的导数。

3 联合拓扑结构和相移设计

分析 CRLB 的表达式可以发现, 用户位置的估计性能和 BS、RIS 和 UE 的拓扑结构以及 RIS 反射系数等相关。因此, 在 BS、UE 位置固定的定位场景中, 可以通过灵活调整 RIS 反射单元的动态位置和相移矩阵参数以降低 CRLB, 提高系统的定位性能。因此, 本节旨在联合优化 RIS 拓扑结构和相移设计来最小化 CRLB。

令 $\boldsymbol{\theta} = [\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_N]^T$ 表示 RIS 相移矩阵, 基于前文的推导, 具体的优化问题可表示为:

$$\min_{\boldsymbol{\theta}, \mathbf{y}} f(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{y}) = \text{tr}(\mathbf{J}_p^{-1}) \quad (32a)$$

$$\text{s.t.} \quad \theta_n \in \mathcal{F}, n = 1, 2, \dots, N \quad (32b)$$

$$(d + \frac{\lambda}{2})i \leq y_i \leq (d + \frac{\lambda}{2})i + d, i = 1, 2, \dots, N \quad (32c)$$

其中, 约束条件 (32b) 是对 RIS 的相位约束, 约束条件 (32c) 是对 RIS 各反射单元的位置约束。

根据分析可知, 问题 (32) 是一个非凸优化问题, 因此难以获得全局最优解。由于目标函数的非线性以及整数和连续变量并存的情况, 更加大了求解该优化问题的难度。因此, 本节提出了一种基于投影梯度下降和块坐标下降的交替优化算法, 通过交替迭代地优化 $\boldsymbol{\theta}$ 和 $\mathbf{y}$ 以获得问题的近最优解。将问题 (32) 分解为 RIS 拓扑结构优化与相移优

化子问题, 接下来给出解决两个优化子问题的具体方法。

(1) 拓扑结构优化子问题

首先, 将相移矩阵 θ 固定, 问题 (32) 可写为:

$$\min_{\mathbf{y}} f(\mathbf{y}) = \text{tr}(\mathbf{J}_p^{-1}) \quad (33a)$$

$$\text{s.t.} \quad (d + \frac{\lambda}{2})i \leq y_i \leq (d + \frac{\lambda}{2})i + d, i = 1, 2, \dots, N \quad (33b)$$

经过分析可知, 问题 (33) 是非凸的。考虑到 $\mathbf{y}$ 是带约束的连续变量, 引入投影 Adam (Adaptive Moment Estimation) 算法以解决该问题。Adam 算法是一种具有自适应步长的梯度下降算法, 它结合了动量梯度下降和 RMSProp (Root Mean Square Propagation) 算法的思想, 通过维护两个动量估计——一阶矩估计和二阶矩估计, 来调整步长以适应不同梯度变化, 因而能够有效地优化非凸、高度非线性的目标函数。投影 Adam 算法的具体步骤如算法 1 所示:

算法 1: RIS 拓扑结构优化的投影 Adam 算法

输入: $\mathbf{y}_0$, 步长 α , 参数 $\beta_1, \beta_2 \in [0, 1]$, ϵ , ε 。

1: 令 $t=0$ 。

2: **repeat**

3: $t=t+1$ 。

4: 初始化动量 $\mathbf{m}_0=0$, 梯度平方的移动平均 $\mathbf{v}_0=0$ 。

5: 计算 CRLB_t 以及关于 $\mathbf{y}$ 的梯度 $\mathbf{g}_t$ 。

6: 更新一阶矩估计: $\mathbf{m}_t = \beta_1 \mathbf{m}_{t-1} + (1-\beta_1)\mathbf{g}_t$ 。

7: 更新二阶矩估计: $\mathbf{v}_t = \beta_2 \mathbf{v}_{t-1} + (1-\beta_2)\mathbf{g}_t^2$ 。

8: 修正偏差: $\hat{\mathbf{m}}_t = \frac{\mathbf{m}_t}{1-\beta_1^t}$, $\hat{\mathbf{v}}_t = \frac{\mathbf{v}_t}{1-\beta_2^t}$ 。

9: 更新变量 $\mathbf{y}_t = \mathbf{y}_0 - \frac{\alpha}{\sqrt{\hat{\mathbf{v}}_t} + \epsilon} \hat{\mathbf{m}}_t$

10: 投影操作, 将 $\mathbf{y}_t$ 投影到设定的上下界之间。

11: **until** $\|\text{CRLB}_t - \text{CRLB}_{t-1}\| \leq \varepsilon$

输出: 优化后的 RIS 反射单元位置 $\mathbf{y}^*$ 。

(2) RIS 波束赋形优化子问题

将 RIS 拓扑结构固定, 问题 (32) 可表示为:

$$\min_{\theta} f(\theta) = \text{tr}(\mathbf{J}_p^{-1}) \quad (34a)$$

$$\text{s.t.} \quad \theta_n \in \mathcal{F}, n = 1, 2, \dots, N \quad (34b)$$

分析可知问题 (34) 也是非凸的。由于 θ 中每项作为可分离的约束, 仅仅耦合在目标函数中的特性, 引入块坐标下降 (BCD, Block Coordinate Descent) 算法以解决该问题, 即交替迭代地优化每个离散变量, 同时固定其他变量。对于每次迭代, 获得第 n 个 RIS 单元相移的问题可表示为:

$$\min_{\theta_n} f(\theta_n) = \text{tr}(\mathbf{J}_p^{-1}) \quad (35a)$$

$$\text{s.t.} \quad \theta_n \in \mathcal{F} \quad (35b)$$

至此, 描述了 RIS 拓扑结构和相移设计联合优化的完整算法, 该算法的具体步骤将在算法 2 中给出:

算法 2: 基于投影梯度下降和 BCD 的交替优化算法

输入: $\mathbf{y}_0$, θ_0 , ε 。

1: 令 $i=0$, $j=0$ 。

2: **repeat**

3: $i=i+1$ 。

4: 给定 θ_{i-1} , 采用通用初始参数设置 $\alpha=0.01, \beta_1=0.9, \beta_2=0.999, \epsilon=10^{-8}$ 。

5: 投影 Adam 算法求解问题 (33), 得到 $\mathbf{y}_i$ 。

6: **repeat**

7: 令 $j=j+1$ 。

8: **for** $n=1$ to N **do**

9: 利用 (35) 求解 $\theta_{n,j}$ 。

10: **end for**

11: **until** $\|\text{CRLB}_j - \text{CRLB}_{j-1}\| \leq \varepsilon$

12: 得到 θ^* 。

13: **until** $\|\text{CRLB}_i - \text{CRLB}_{i-1}\| \leq \varepsilon$

输出: 优化后的 RIS 反射单元位置 $\mathbf{y}^*$ 和相移矩阵 θ^* 。

4 仿真结果及分析

本节通过仿真实验, 对联合优化智能反射单元动态位置和波束赋形算法进行了数值仿真和性能分析, 用户位置先验信息通过基于最大似然估计的近场定位算法获得。所考虑的场景如图 1 所示, 其中 RIS 位于 y - z 平面, 高度为 6 m, BS 位于 x - z 平面, UE 位于 x - y 平面, 即 $\mathbf{p}_{R,n}=[0, y_{R,n}, 6]^T$, $\mathbf{p}_B=[2, 0, 4]^T$, $\mathbf{p}_u=[5, 8, 0]^T$, 均以米为单位。除特别说明外, 其他系统参数设置如下: $f=28$ GHz、 $G_t=1$ 、 $G_r=1$ 、 $\sigma^2=-90$ dBm、 $L=10$ 、 $N=100$ 、 $Q=3$ 。

(1) RIS 相移设计和量化位数 Q 的影响

首先, 为了研究相位设计策略的有效性, 将所提出的相移优化方案与所有 RIS 单元相移随机均匀分布在 0 和 2π 之间的方案进行了比较, 并将量化控制位数 Q 设置为不同的值, 结果如图 2 所示:

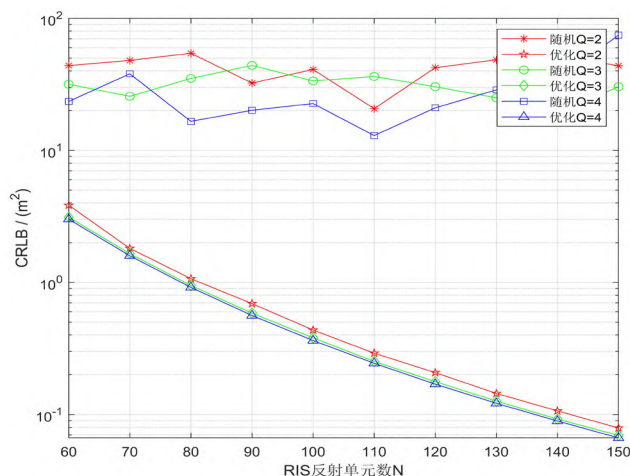


图2 RIS相移设计和量化位数 Q 对CRLB的影响

从图中可以观察到, CRLB 与 RIS 反射单元的数量成反比, 因为增加反射单元数目可以为位置估计提供更多的测量信息。此外, 与随机方案相比, 所提出的相移设计算法明显提高了定位精度, 并且 CRLB 随着 Q 的增加而减小, 当 $Q \geq 3$ 时, 性能增益逐渐饱和。

(2) RIS 反射单元位置 $\mathbf{y}$ 和可移动区域 d 的影响

接下来, 对提出的基于投影梯度下降的 RIS 拓扑结构优化算法进行了仿真, 研究了 RIS 反射单元位置 $\mathbf{y}$ 和可移动区域 d 对定位性能的影响。在进行相移优化的前提下, 设置了 $d=\lambda/2$ 、 λ 、 2λ 的优化方案分别与未优化位置的情况进行对比, 同时在 $d=\lambda$ 时, 测试了未优化相移的结果作为对照, 相应的 CRLB 曲线如图 3 所示:

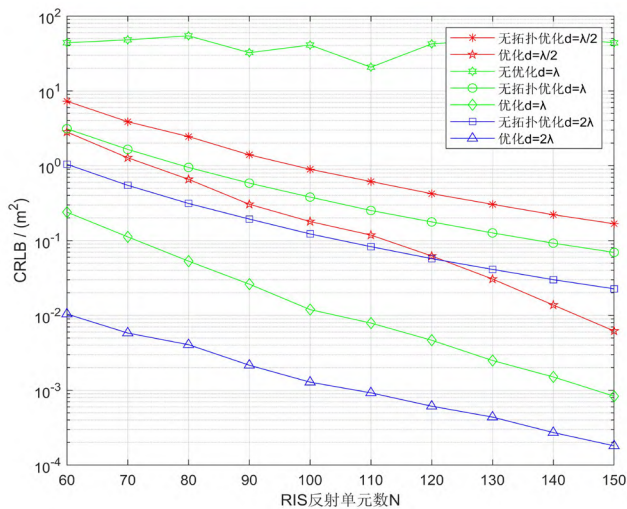


图3 RIS拓扑结构优化和可移动区域 d 对CRLB的影响

从图中可以观察到, RIS 拓扑结构的优化显著降低了用户位置估计的 CRLB, 表明了将可移动天线技术引入 RIS 的重要性。随着可移动区域 d 的增大, 性能增益更为突出, 这是由于 RIS 进一步利用空间域的自由度, 改善了信道条件。同时可以发现, 当 $d=\lambda$ 时, RIS 相移优化和拓扑结构优化都能明显提高定位性能, 进一步证明了所提算法的有效性。

5 结束语

为了进一步利用无线信道在有限区域的空间变化, 本文将可移动天线技术引入 RIS, 研究了一种基于可移动单元的 RIS 辅助近场定位技术。以最小化 CRLB 为目标, 提出了一种基于投影梯度下降和块坐标下降的交替优化算法, 联合优化智能反射单元动态位置和波束赋形。仿真结果表明, 通过调整 RIS 反射单元的拓扑结构和相移配置, 能够显著降低用户位置估计的 CRLB, 提高系统的定位性能。

参考文献:

- [1] Shahmansoori A, Garcia G E, Destino G, et al. Position and orientation estimation through millimeter-wave MIMO in 5G systems[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2017,17(3): 1822-1835.
- [2] Bourdoux A, Barreto A N, van Liempd B, et al. 6G white paper on localization and sensing[J]. arXiv preprint arXiv:2006.01779, 2020.
- [3] Natarajan A, Reynolds S K, Tsai M D, et al. A fully-integrated 16-element phased-array receiver in SiGe BiCMOS for 60-GHz communications[J]. IEEE journal of solid-state circuits, 2011,46(5): 1059-1075.
- [4] Muhi-Eldeen Z, Ivrisimtzis L P, Al-Nuaimi M. Modelling and measurements of millimetre wavelength propagation in urban environments[J]. IET microwaves, antennas & propagation, 2010,4(9): 1300-1309.
- [5] Wu Q, Zhang R. Intelligent reflecting surface enhanced wireless network via joint active and passive beamforming[J]. IEEE transactions on wireless communications, 2019,18(11): 5394-5409.
- [6] Huang C, Zappone A, Alexandropoulos G C, et al. Reconfigurable intelligent surfaces for energy efficiency in wireless communication[J]. IEEE transactions on wireless communications, 2019,18(8): 4157-4170.
- [7] Zhang H, Di B, Bian K, et al. Toward ubiquitous sensing and localization with reconfigurable intelligent surfaces[J]. Proceedings of the IEEE, 2022,110(9): 1401-1422.
- [8] Wang Z, Liu Z, Shen Y, et al. Location awareness in beyond 5G networks via reconfigurable intelligent surfaces[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2022,40(7): 2011-2025.
- [9] Alexandropoulos G C, Vinieratou I, Wymeersch H. Localization via multiple reconfigurable intelligent surfaces equipped with single receive RF chains[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2022,11(5): 1072-1076.
- [10] Sarieddeen H, Saeed N, Al-Naffouri T Y, et al. Next generation terahertz communications: A rendezvous of sensing, imaging, and localization[J]. IEEE Communications Magazine, 2020,58(5): 69-75.
- [11] Basar E, Di Renzo M, De Rosny J, et al. Wireless communications through reconfigurable intelligent surfaces[J]. IEEE access, 2019,7: 116753-116773.
- [12] Wang W, Zhang W. Joint beam training and positioning for intelligent reflecting surfaces assisted millimeter wave communications[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2021,20(10): 6282-6297.
- [13] Elzanaty A, Guerra A, Guidi F, et al. Reconfigurable intelligent surfaces for localization: Position and orientation error bounds[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2021,69: 5386-5402.
- [14] Zhu L, Ma W, Zhang R. Movable Antennas for Wireless Communication: Opportunities and Challenges[J]. arXiv preprint arXiv:2306.02331, 2023.
- [15] Ma W, Zhu L, Zhang R. Compressed Sensing Based Channel Estimation for Movable Antenna Communications[J]. arXiv preprint arXiv:2306.04333, 2023.
- [16] Ma W, Zhu L, Zhang R. MIMO capacity characterization for movable antenna systems[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2023.

(下转第53页)

- [12] IMT-2030(6G) 推进组. 6G 总体愿景与潜在关键技术白皮书[R]. 2021.
- [13] Cao Y, Xu S, Liu J, et al. IRS Backscatter enhancing against jamming and eavesdropping attacks[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2023,10(12): 10740-10751.
- [14] Van Nguyen M-S, Do D-T, Vahid A, et al. Enhancing NOMA backscatter IoT communications with RIS[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2024,11(4): 5604-5622.
- [15] Han S, Wang J, Xiao L, et al. Broadcast secrecy rate maximization in UAV-empowered IRS backscatter communications[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2023,22(10): 6445-6458.
- [16] Wu B, Xu S, Shao Y, et al. IRS backscatter based hybrid confidential information and AN for secrecy transmission[J]. IEEE Communications Letters, 2023,27(2): 462-466.
- [17] Wang J, Wang S, Han S, et al. Intelligent reflecting surface secure backscatter communication without eavesdropping CSI[J]. IEEE Communications Letters, 2023,27(6): 1496-150.
- [18] Pei Y, Yue X, Huang C, et al. Secrecy performance analysis of RIS assisted ambient backscatter communication networks[J]. IEEE Transactions on Green Communications and Networking, 2024.
- [19] Xu S, Liu J, Rodrigues T K, et al. Envisioning intelligent reflecting surface empowered space-air-ground integrated network[J]. IEEE Networks, 2021,35(6): 225-232.
- [20] Hong M, Razaviyayn M, Luo Z-Q, et al. A unified algorithmic framework for block-structured optimization involving big data: With applications in machine learning and signal processing[J]. IEEE Signal Processing Magazine, 2016,33(1): 57-77. ★

作者简介



韩帅：现任哈尔滨工业大学电子与信息工程学院教授、博士生导师，博士毕业于哈尔滨工业大学，研究方向包括无线传感器网络、全球导航卫星系统、卫星通信、宽带无线通信、物理层安全等。



王金明：哈尔滨工业大学电子与信息工程学院在读博士研究生，主要研究方向为车联网、可重构智能表面、物理层安全。



李家玲：正高级工程师，毕业于北京航空航天大学，现任职于中国第一汽车股份有限公司研发总院，从事智能车控系统、车辆通信系统研究工作。

(上接第46页)

- [17] Selvan K T, Janaswamy R. Fraunhofer and Fresnel distances: unified derivation for aperture antennas[J]. IEEE Antennas and Propagation Magazine, 2017,59(4): 12-15.
- [18] Chen X, Feng B, Wu Y, et al. Joint beamforming and antenna movement design for moveable antenna systems based on statistical CSI[J]. arXiv preprint arXiv:2308.06720, 2023.
- [19] Zhu L, Ma W, Zhang R. Modeling and performance analysis for movable antenna enabled wireless communications[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2023.
- [20] Z. Muhi-Eldeen, L. P. Ivryssimtzis, M. Al-Nuaimi. Modelling and measurements of millimetre wavelength propagation in urban environments[J]. IET Microw., Antennas Propag., 2010,4(9):1300-1309.
- [21] Dardari D, Decarli N, Guerra A, et al. LOS/NLOS near-field localization with a large reconfigurable intelligent surface[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2021,21(6): 4282-4294.
- [22] Collier S L. Fisher information for a complex gaussian random variable: beamforming applications for wave propagation in a random medium[J]. IEEE Transactions On Signal Processing, 2005,53(11): 4236-4248. ★

作者简介



李斌亮：浙江大学信电学院智能通信网络与安全研究所在读硕士研究生，主要研究方向为无人机组合定位、惯性导航、智能反射面辅助通信等。



赵明敏：浙江大学副教授，博士生导师，博士毕业于浙江大学信息与通信工程专业，现任职于浙江大学信电学院智能通信网络与安全研究所，主要从事通信信号处理、信道编译码理论、联合通信感知和无线AI等方面的研究。



雷鸣：浙江大学副研究员，硕士生导师，博士毕业于浙江大学通信与信息系统专业，现任职于浙江大学信电学院智能通信网络与安全研究所，主要从事包括抗干扰自组织网络、智能信号处理、集成传感和通信系统以及数据链路波形等方面的研究。



刘安：浙江大学百人计划研究员，博士生导师，博士毕业于北京大学电子学系，现任职于浙江大学信电学院智能通信网络与安全研究所，主要研究方向为通信-感知-计算融合理论与方法、面向无线通信的智能感知与随机优化方法、移动通信网络等。



李旻：浙江大学百人计划研究员，博士生导师，博士毕业于美国宾夕法尼亚州立大学电子工程专业，现任职于浙江大学信电学院智能通信网络与安全研究所，主要从事网络信息论、毫米波通信-感知基础理论与关键技术、AI驱动的无线通信设计等方面的研究。